

Кафедра комп'ютерних
систем і мереж

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10

з дисципліни **Теорія алгоритмів і структури даних**

Тема:

Стеки та черги

Виконала:

ст. гр. КІ-25-1

Лаврів А.

Перевірив:

Гарасимів Т.Г.

м. Івано-Франківськ

2026

Мета: набуття практичних вмінь та навичок по роботі з стеками та чергами.

Завдання:

1. Реалізувати стек.
2. Реалізувати чергу.
3. Реалізувати основні операції роботи зі стеком і чергою.
4. Вивести результати роботи програм.

Код:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;
```

```
struct Film {
    int code;
    string title;
    int year;
    string studio;

    void print() const {
        cout << "["
            << "код: " << setw(3) << code << " | "
            << setw(22) << left << title << " | "
            << "рік: " << year << " | "
            << studio
            << "]" << right;
    }
};
```

```
struct StackNode {
    Film data;
    StackNode* next;
};
```

```
class Stack {
```

```
StackNode* top_ptr;
```

```
public:
```

```
Stack() : top_ptr(nullptr) {}
```

```
~Stack() { while (!isEmpty()) pop(); }
```

```
bool isEmpty() const { return top_ptr == nullptr; }
```

```
int size() const {
```

```
    int cnt = 0;
```

```
    for (StackNode* p = top_ptr; p; p = p->next) cnt++;
```

```
    return cnt;
```

```
}
```

```
void push(const Film& f) {
```

```
    StackNode* node = new StackNode;
```

```
    node->data = f;
```

```
    node->next = top_ptr;
```

```
    top_ptr = node;
```

```
}
```

```
bool pop() {
```

```
    if (isEmpty()) {
```

```
        cout << " [!] Стек порожній — pop неможливий!" << endl;
```

```
        return false;
```

```
    }
```

```
    StackNode* tmp = top_ptr;
```

```
    top_ptr = top_ptr->next;
```

```
    delete tmp;
```

```
    return true;
```

```
}
```

```
Film top() const {
```

```
    if (isEmpty()) {
```

```
        cout << " [!] Стек порожній!" << endl;
```

```
        return Film{};
```

```

    }
    return top_ptr->data;
}

```

```

void print(const string& title = "Стек") const {
    cout << " " << title << " (розмір: " << size() << ") " << endl;
    if (isEmpty()) { cout << " (порожній)" << endl; return; }
    int i = 1;
    for (StackNode* p = top_ptr; p; p = p->next, i++) {
        cout << " " << setw(2) << i << ". ";
        p->data.print();
        if (p == top_ptr) cout << " <-- вершина";
        cout << endl;
    }
}
};

```

```

struct QueueNode {
    Film data;
    QueueNode* next;
};

```

```

class Queue {
    QueueNode* head;
    QueueNode* tail;

```

public:

```

    Queue() : head(nullptr), tail(nullptr) {}

```

```

    ~Queue() { while (!isEmpty()) dequeue(); }

```

```

    bool isEmpty() const { return head == nullptr; }

```

```

    int size() const {
        int cnt = 0;
        for (QueueNode* p = head; p; p = p->next) cnt++;
        return cnt;
    }

```

```
}
```

```
void enqueue(const Film& f) {  
    QueueNode* node = new QueueNode;  
    node->data = f;  
    node->next = nullptr;  
    if (isEmpty()) { head = tail = node; }  
    else { tail->next = node; tail = node; }  
}
```

```
bool dequeue() {  
    if (isEmpty()) {  
        cout << " [!] Черга порожня — dequeue неможливий!" << endl;  
        return false;  
    }  
    QueueNode* tmp = head;  
    head = head->next;  
    if (!head) tail = nullptr;  
    delete tmp;  
    return true;  
}
```

```
Film front() const {  
    if (isEmpty()) {  
        cout << " [!] Черга порожня!" << endl;  
        return Film{};  
    }  
    return head->data;  
}
```

```
void print(const string& title = "Черга") const {  
    cout << "" << title << " (розмір: " << size() << ")" << endl;  
    if (isEmpty()) { cout << " (порожня)" << endl; return; }  
    int i = 1;  
    for (QueueNode* p = head; p; p = p->next, i++) {  
        cout << " " << setw(2) << i << ". ";  
    }
```

```

    p->data.print();
    if (p == head) cout << " <-- ГОЛОВА";
    if (p == tail) cout << " <-- ХВІСТ";
    cout << endl;
}
}
};

```

```

int main() {

```

```

    Film films[8] = {
        {101, "Матриця",      1999, "Warner Bros."},
        {205, "Інтерстеллар", 2014, "Paramount"},
        {312, "Список Шиндлера", 1993, "Universal"},
        {418, "Темний лицар",  2008, "Warner Bros."},
        {524, "Форрест Гамп",   1994, "Paramount"},
        {633, "Початок",       2010, "Warner Bros."},
        {740, "Гладіатор",     2000, "DreamWorks"},
        {856, "Властелин колець", 2001, "New Line Cinema"}
    };

```

```

    cout << " СТЕК " << endl;

```

```

    Stack stack;

```

```

    cout << "\nПочатковий стан " << endl;
    stack.print();

```

```

    cout << "\n Додаємо 8 фільмів до стеку " << endl;
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        cout << " push: ";
        films[i].print();
        cout << endl;
    }

```

```
    stack.push(films[i]);  
}
```

```
stack.print("Стек після 8 push");
```

```
cout << "\n Вершина стеку " << endl;  
cout << " ";  
stack.top().print();  
cout << endl;
```

```
cout << "\n Видаляємо 3 фільми " << endl;  
for (int i = 0; i < 3; i++) {  
    cout << " pop -> ";  
    stack.top().print();  
    cout << endl;  
    stack.pop();  
}
```

```
stack.print("Стек після 3 pop");
```

```
cout << "\n Додаємо новий фільм " << endl;  
Film newFilm = {999, "Дюна", 2021, "Legendary"};  
cout << " push: ";  
newFilm.print();  
cout << endl;  
stack.push(newFilm);
```

```
stack.print("Стек після нового push");
```

```
cout << "\n Розбираємо стек повністю " << endl;  
while (!stack.isEmpty()) {  
    cout << " pop -> ";  
    stack.top().print();  
    cout << endl;  
    stack.pop();  
}
```

```
stack.print("Порожній стек");
```

```
cout << "\n Спроба pop з порожнього стеку " << endl;  
stack.pop();
```

```
cout << "  ЧЕРГА " << endl;
```

```
Queue queue;
```

```
cout << "\nПочатковий стан " << endl;  
queue.print();
```

```
cout << "\n Додаємо 8 фільмів до черги (enqueue) " << endl;  
for (int i = 0; i < 8; i++) {  
    cout << "  enqueue: ";  
    films[i].print();  
    cout << endl;  
    queue.enqueue(films[i]);  
}
```

```
queue.print("Черга після 8 enqueue");
```

```
cout << "\nПерший у черзі (front) " << endl;  
cout << "  ";  
queue.front().print();  
cout << endl;
```

```
cout << "\n Видаляємо 3 фільми " << endl;  
for (int i = 0; i < 3; i++) {  
    cout << "  dequeue -> ";  
    queue.front().print();  
    cout << endl;
```



```
    queue.dequeue();  
}
```

```
queue.print("Черга після 3 dequeue");
```

```
cout << "\n Додаємо 2 нові фільми " << endl;
```

```
Film extras[] = {  
    {888, "Аватар", 2009, "20th Century Fox"},  
    {777, "Гравітація", 2013, "Warner Bros."}  
};
```

```
for (auto& f : extras) {  
    cout << " enqueue: ";  
    f.print();  
    cout << endl;  
    queue.enqueue(f);  
}
```

```
queue.print("Черга після нових enqueue");
```

```
cout << "\nРозбираємо чергу повністю " << endl;
```

```
while (!queue.isEmpty()) {  
    cout << " dequeue -> ";  
    queue.front().print();  
    cout << endl;  
    queue.dequeue();  
}
```

```
queue.print("Порожня черга");
```

```
cout << "\n Спроба dequeue з порожньої черги " << endl;
```

```
queue.dequeue();
```

```
cout << " ПОРІВНЯННЯ LIFO (стек) vs FIFO (черга)" << endl;
```

```
Stack s2;
```

Queue q2;

```
Film trio[3] = {  
    {1, "Перший фільм", 2001, "Studio A"},  
    {2, "Другий фільм", 2002, "Studio B"},  
    {3, "Третій фільм", 2003, "Studio C"}  
};
```

```
cout << "\nДодаємо 3 фільми в стек і чергу:" << endl;  
for (auto& f : trio) {  
    cout << " -> ";  
    f.print();  
    cout << endl;  
    s2.push(f);  
    q2.enqueue(f);  
}
```

```
cout << "\nВитягуємо зі СТЕКУ :" << endl;  
while (!s2.isEmpty()) {  
    cout << " <- ";  
    s2.top().print();  
    cout << endl;  
    s2.pop();  
}
```

```
cout << "\nВитягуємо з ЧЕРГИ :" << endl;  
while (!q2.isEmpty()) {  
    cout << " <- ";  
    q2.front().print();  
    cout << endl;  
    q2.dequeue();  
}
```

```
cout << "\nВисновок" << endl;  
cout << "Стек (LIFO): останній доданий фільм виходить ПЕРШИМ." << endl;  
cout << "Черга (FIFO): перший доданий фільм виходить ПЕРШИМ." << endl;
```

```
return 0;
```

```
}
```

```

СТЕК

Початковий стан
Стек (розмір: 0)
(порожній)

Додаємо 8 фільмів до стеку
push: [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]
push: [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
push: [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
push: [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
push: [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
push: [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
push: [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
push: [код: 856 | Властелин колец | рік: 2001 | New Line Cinema]
Стек після 8 push (розмір: 8)
1. [код: 856 | Властелин колец | рік: 2001 | New Line Cinema] <-- вершина
2. [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
3. [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
4. [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
5. [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
6. [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
7. [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
8. [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]

Вершина стеку
[код: 856 | Властелин колец | рік: 2001 | New Line Cinema]

Видаляємо 3 фільми
pop -> [код: 856 | Властелин колец | рік: 2001 | New Line Cinema]
pop -> [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
pop -> [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
Стек після 3 pop (розмір: 5)
1. [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount] <-- вершина
2. [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
3. [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
4. [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
5. [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]

```

Рис. 1 - Демонстрація роботи коду

```

Додаємо новий фільм
push: [код: 999 | Дюна | рік: 2021 | Legendary]
Стек після нового push (розмір: 6)
1. [код: 999 | Дюна | рік: 2021 | Legendary] <-- вершина
2. [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
3. [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
4. [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
5. [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
6. [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]

Розбираємо стек повністю
pop -> [код: 999 | Дюна | рік: 2021 | Legendary]
pop -> [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
pop -> [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
pop -> [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
pop -> [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
pop -> [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]
Порожній стек (розмір: 0)
(порожній)

Спроба pop з порожнього стеку
[!] Стек порожній – pop неможливий!
ЧЕРГА

Початковий стан
Черга (розмір: 0)
(порожня)

Додаємо 8 фільмів до черги (enqueue)
enqueue: [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]
enqueue: [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
enqueue: [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
enqueue: [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
enqueue: [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
enqueue: [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
enqueue: [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
enqueue: [код: 856 | Властелин колец | рік: 2001 | New Line Cinema]

```

Рис.2 - Демонстрація роботи коду

```

Черга після 8 enqueue (розмір: 8)
1. [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.] <-- голова
2. [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
3. [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
4. [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
5. [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
6. [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
7. [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
8. [код: 856 | Властелин колець | рік: 2001 | New Line Cinema] <-- хвіст

Перший у черзі (front)
[код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]

Видаляємо 3 фільми
dequeue -> [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]
dequeue -> [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
dequeue -> [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
Черга після 3 dequeue (розмір: 5)
1. [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.] <-- голова
2. [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
3. [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
4. [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
5. [код: 856 | Властелин колець | рік: 2001 | New Line Cinema] <-- хвіст

Додаємо 2 нові фільми
enqueue: [код: 888 | Аватар | рік: 2009 | 20th Century Fox]
enqueue: [код: 777 | Гравітація | рік: 2013 | Warner Bros.]
Черга після нових enqueue (розмір: 7)
1. [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.] <-- голова
2. [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
3. [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
4. [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
5. [код: 856 | Властелин колець | рік: 2001 | New Line Cinema]
6. [код: 888 | Аватар | рік: 2009 | 20th Century Fox]
7. [код: 777 | Гравітація | рік: 2013 | Warner Bros.] <-- хвіст

```

Рис. 3 - Демонстрація роботи коду

```

Розбираємо чергу повністю
dequeue -> [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
dequeue -> [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
dequeue -> [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
dequeue -> [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
dequeue -> [код: 856 | Властелин колець | рік: 2001 | New Line Cinema]
dequeue -> [код: 888 | Аватар | рік: 2009 | 20th Century Fox]
dequeue -> [код: 777 | Гравітація | рік: 2013 | Warner Bros.]
Порожня черга (розмір: 0)
(порожня)

Спроба dequeue з порожньої черги
[!] Черга порожня — dequeue неможливий!
ПОРІВНЯННЯ LIFO (стек) vs FIFO (черга)

Додаємо 3 фільми в стек і чергу:
-> [код: 1 | Перший фільм | рік: 2001 | Studio A]
-> [код: 2 | Другий фільм | рік: 2002 | Studio B]
-> [код: 3 | Третій фільм | рік: 2003 | Studio C]

Витягуємо зі СТЕКУ :
<- [код: 3 | Третій фільм | рік: 2003 | Studio C]
<- [код: 2 | Другий фільм | рік: 2002 | Studio B]
<- [код: 1 | Перший фільм | рік: 2001 | Studio A]

Витягуємо з ЧЕРГИ :
<- [код: 1 | Перший фільм | рік: 2001 | Studio A]
<- [код: 2 | Другий фільм | рік: 2002 | Studio B]
<- [код: 3 | Третій фільм | рік: 2003 | Studio C]

Висновок
Стек (LIFO): останній доданий фільм виходить ПЕРШИМ.
Черга (FIFO): перший доданий фільм виходить ПЕРШИМ.

```

Рис. 4 - Демонстрація роботи коду

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було реалізовано структури даних стек та черга мовою C++. Було досліджено принципи роботи LIFO та FIFO, а також реалізовано основні операції додавання, видалення та перегляду елементів. Отримано практичні навички роботи з динамічними структурами даних.